

TD 27 : Induction : Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Rails de Laplace inclinés

Deux rails rectilignes parallèles, conducteurs, sont séparés d'une distance l . Le plan géométrique formé par les deux rails est incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale.

Une barre de cuivre, de masse m , peut glisser le long des rails en restant orthogonale aux rails. Elle subit de la part des rails une force de frottement proportionnelle à sa vitesse : $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$, où $\lambda > 0$ est le coefficient de frottement.

L'ensemble baigne dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, orthogonal au plan des rails.

Une résistance R joint les deux rails et permet de refermer le circuit formé par les rails et la barre (ces éléments sont supposés de résistance électrique nulle). L'auto-induction est négligée dans le circuit.

1.Établir l'équation du mouvement de la barre.

2.La barre est abandonnée sans vitesse initiale à l'instant initial. Donner l'expression de sa vitesse en fonction du temps. Montrer qu'elle atteint une vitesse limite v_l dont on donnera l'expression. Commenter l'influence des différents paramètres sur v_l .

3.Établir un bilan énergétique (électrique et mécanique) sur le circuit durant le mouvement de la barre.

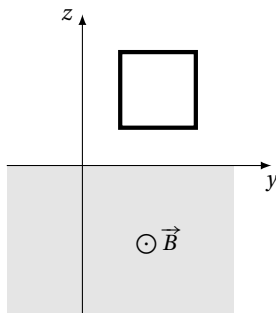
Exercice 2 : Chute d'une spire dans un champ magnétique

Une spire carrée de côté a , de résistance R et de masse m est lâchée sans vitesse initiale et tombe sous l'effet de la gravité dans une région de l'espace où le champ magnétique est le suivant (voir ci-contre) :

$$\vec{B} = \begin{cases} B\vec{u}_x & \text{si } z < 0. \\ \vec{0} & \text{sinon.} \end{cases}$$

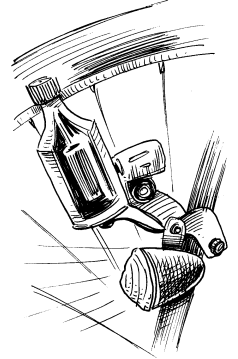
Initialement, le côté inférieur de la spire est en $z = z_0 > 0$.

Établir les trois équations différentielles successivement vérifiées par la vitesse $v = \dot{z}$ de la spire.



Exercice 3 : Dynamo de vélo

Une dynamo de vélo utilisée à vitesse normale fournit une tension alternative de tension efficace de l'ordre de 6 V pour alimenter un système d'éclairage consommant environ 3 W.



En assimilant la dynamo à une bobine plate de N spires tournant dans un champ magnétique uniforme, créé par un aimant permanent, estimer le nombre N de spires enroulées autour de la bobine.

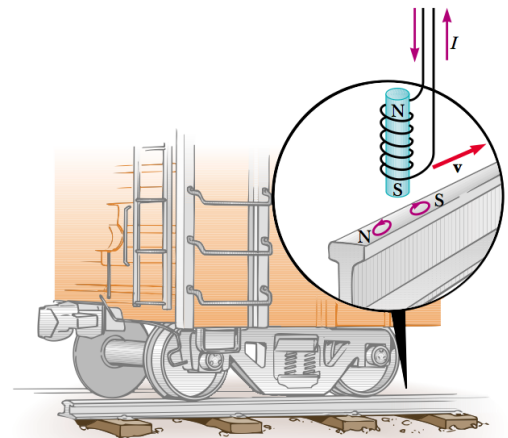
En pratique, c'est l'aimant qui tourne dans un bobinage, mais c'est une question de choix du référentiel.

Exercice 4 : Courants de Foucault

La figure ci-dessous représente un dispositif de freinage électromagnétique qu'on peut rencontrer sur certains trains. Un électroaimant est pendu à un wagon à proximité du rail. Pour freiner, on fait circuler un courant électrique d'intensité I dans l'électroaimant, ce qui fait apparaître des courants de Foucault dans le rail.

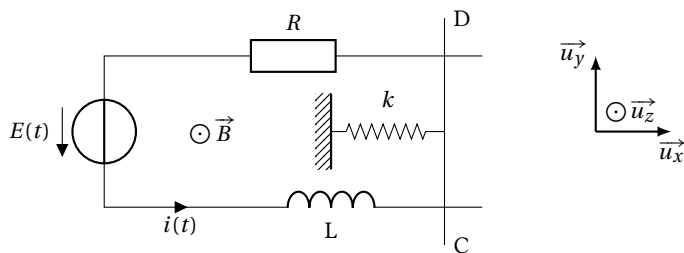
1.Expliquer qualitativement comment fonctionne un tel dispositif de freinage.

2.Les courants de Foucault représentés sur le rail sont-ils orientés correctement ? Justifier.



Exercice 5 : Caractéristiques d'un haut-parleur

On considère le modèle du haut-parleur dans sa géométrie simplifiée des rails de Laplace. Les rails sont horizontaux et l'ensemble baigne dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_z$, avec $B = 2\text{ T}$. La barre CD , de masse $m = 15\text{ g}$ et de longueur ℓ est la seule partie mobile. Elle est liée mécaniquement aux parties fixes du circuit par un ressort de raideur $k = 6000\text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ qui ne joue aucun rôle électrique.



On prendra pour les applications numériques $l = 10 \text{ m}$, ce qui correspond à l'ordre de grandeur de la longueur de fil enroulée sur le bobinage d'un haut-parleur réel.

La barre, en se déplaçant, entraîne avec elle une membrane qui émet des ondes sonores. De ce fait, la barre est soumise à une force de frottement fluide de la forme $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$, avec $\alpha = 30 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, caractéristique des frottements avec l'air.

On note $R = 6 \Omega$ la résistance du circuit et $L = 0,5 \text{ mH}$ son coefficient d'auto-inductance. Le circuit est alimenté par un générateur de force électromotrice $E(t)$.

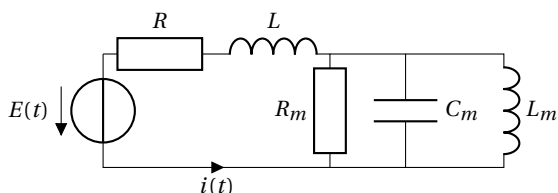
1. Établir les deux équations différentielles couplées vérifiées par l'intensité $i(t)$ dans le circuit et la position de la barre.

2. Faire apparaître une constante de temps électrique τ_e , et commenter sa valeur par rapport à la fréquence du La₃ : $f = 440 \text{ Hz}$.

3. Faire apparaître deux temps caractéristiques mécaniques τ_m et T_m , le premier correspondant à un amortissement mécanique, le deuxième à un phénomène oscillant. Commenter ces valeurs par rapport à la fréquence du La₃.

4. Pourquoi est-il légitime de résoudre les équations en utilisant la représentation complexe ?

5. En utilisant la représentation complexe, établir une relation de la forme $\vec{E} = \vec{Z} \vec{i}$. En déduire que du point de vue électrique, le haut-parleur est équivalent au circuit électrique ci-dessous. Donner l'expression de R_m , L_m et C_m . Pourquoi l'association en parallèle de R_m , L_m et C_m est-elle appelée impédance motrice ?

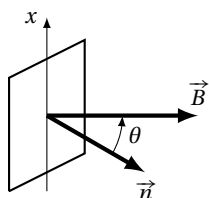


6. Calculer les valeurs des paramètres R_m , L_m et C_m . Comparer les valeurs de R et R_m .

7. À l'aide d'une calculatrice, tracer l'allure de $|\vec{Z}|$ en fonction de ω . Commenter quant à l'utilisation du haut-parleur.

Exercice 6 : Principe du moteur asynchrone ★

Une spire plate de résistance R , d'inductance L et de surface S est libre de tourner autour d'un axe (Ox) . La normale $\vec{n}$ à la spire est contenue dans le plan (Oyz) . La spire est plongée dans un champ magnétique $\vec{B}$, contenu dans le plan (Oyz) tournant à la vitesse angulaire ω autour de l'axe (Ox) .



Le champ magnétique tournant entraîne la spire et on suppose qu'après un régime transitoire, la spire tourne à la vitesse angulaire Ω autour de (Ox) .

1. Expliquer pourquoi la spire se met à tourner, les vitesses angulaires ω et Ω peuvent-elles être identiques ?

2. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution du courant dans la spire en fonction de l'angle instantané θ entre le champ magnétique $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la spire.

3. En utilisant la représentation complexe déterminer l'expression du courant $i(t)$ dans la spire (justifier soigneusement sa pulsation).

4. Déterminer le couple magnétique Γ auquel est soumise la spire, en déduire le couple moyen $\langle \Gamma \rangle$ s'exerçant sur la spire.

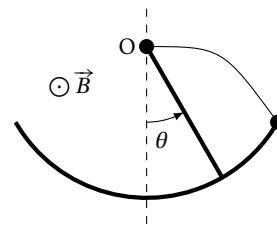
5. Tracer à l'aide d'une calculatrice l'allure de $\langle \Gamma \rangle$ en fonction de Ω . Le moteur peut-il démarrer seul ? Étudier graphiquement la stabilité des points de fonctionnement si le moteur entraîne une charge de couple résistant constant connu.

Exercice 7 : Oscillations d'un pendule conducteur dans un champ magnétique★

Un pendule pesant est constitué d'une barre métallique homogène, de longueur l , de masse m et de résistance électrique R , libre de pivoter sans frottements par rapport à l'axe (Oz) horizontal. Le moment d'inertie de la tige par rapport à Oz est J .

L'extrémité de la tige est en contact sans frottements avec un arc de cercle métallique de résistance négligeable. Le circuit électrique est refermé par des fils de résistance négligeable.

L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$.



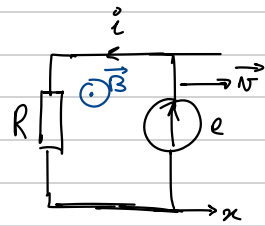
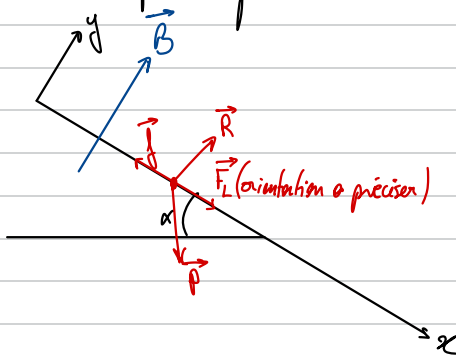
1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ de déviation de la barre par rapport à la verticale.

2. Linéariser l'équation différentielle obtenue et faire apparaître une pulsation propre ω_0 et un facteur de qualité Q .

3. Réaliser un bilan énergétique du système en faisant apparaître clairement l'énergie potentielle et l'énergie cinétique de la barre.

Exercice 1:

Ici, le poids joue le rôle de $\vec{F}_{op}$



1) Equation élec : LNM $e = Ri = -\frac{d\phi}{dt} = -Blv$

Equation méca : PFD appliqué à la barre en projetant sur (Ox) .

$$m \frac{dv}{dt} = -dv + mg \sin \alpha + i l B$$

$$= -dv + mg \sin \alpha - \frac{(lB)^2}{R} v$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g \sin \alpha} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{1}{m} + \frac{(lB)^2}{mR}$$

2) $v(0)=0$

v_{lim} est donnée par le RP, ds lequel $\frac{dv}{dt} = 0$

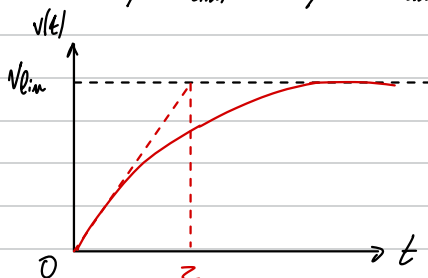
Le RP correspond à la solution particulière de l'eq. diff.

Donc : $v_{lim} = g \tau \sin \alpha = \frac{g \sin \alpha}{\frac{1}{m} + \frac{(lB)^2}{mR}} = \boxed{\frac{mg \sin \alpha}{1 + \frac{(lB)^2}{R}}} = v_{lim}$

v_{lim} est un compromis entre un effet "moteur" (le poids) et des effets résistants (r et l'induction). L'induction limite la vitesse finale de la barre, conformément à la loi de Lenz.

$$\dot{v} + \frac{v}{\tau} = \frac{v_{lim}}{\tau} \rightarrow v(t) = \beta e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{lim}$$

$$v(0)=0: \beta + v_{lim} \Rightarrow \beta = -v_{lim} \rightarrow \boxed{v(t) = v_{lim} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}$$



3) Bilan de puissance :

$$\text{PFD} \times v : m v \frac{dv}{dt} = \frac{dE_c}{dt} = -dv^2 + mgv \sin \alpha + i^2 R v \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} i = -\frac{B l v}{R}$$

$$= -dv^2 + mgv \sin \alpha - R i^2$$

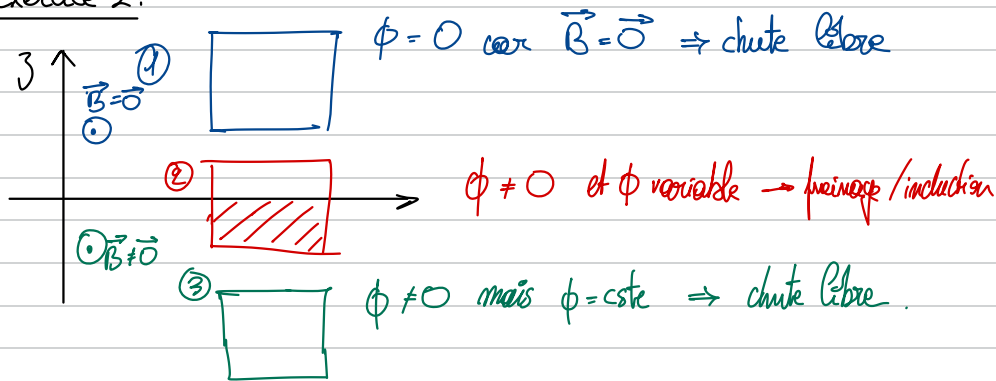
TEC : $\frac{dE_c}{dt} = -dv^2 + mgv \sin \alpha - R i^2 \rightarrow$ la puissance de $\vec{F}_z$ se traduit par une puissance dissipée par effet Joule.

effets résistants $\rightarrow$ terme moteur

On peut aussi écrire : $\frac{dE_m}{dt} = -dv^2 - R i^2$ (version généralisée du TPM)

du point de vue élec : $\boxed{e i = R i^2} \rightarrow$ la puissance générée par induction est dissipée par effet Joule.

Exercice 2 :

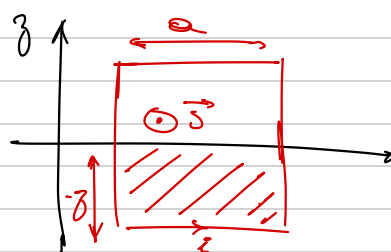


Cas 1 : chute libre

PFD à la spire : $m \frac{dv}{dt} = -mg \rightarrow \frac{dv}{dt} = -g \xrightarrow{\text{intégration}} \boxed{z(t) = z_0 - g \frac{t^2}{2}}$

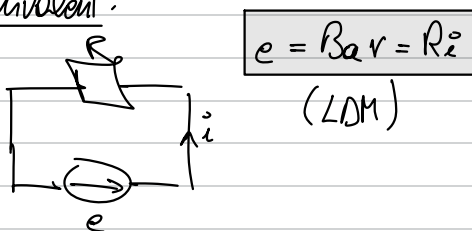
de cas ① s'arrête pour $z(t_1) = 0 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2z_0}{g}}$

Cas 2 : $-a < z < 0$



$$\phi = -B a z (> 0 \text{ puisque } \vec{B} \cdot \vec{S} > 0)$$

Circuit équivalent :



Equation méca : PFD à la spire, en projection sur (Oz) : $m \frac{dv}{dt} = -mg + \vec{F}_z \cdot \vec{e}_z$

$$\vec{F}_L = i\vec{\alpha} \wedge \vec{B} = i\alpha B \vec{e}_y \wedge \vec{e}_z = -i\alpha B \vec{e}_3 = -\frac{\alpha^2 B^2}{R} v \vec{e}_3$$

$$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -mg - \frac{\alpha^2 B^2}{R} v \Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = -g} \quad \text{avec } \tau = \frac{mR}{B^2 \alpha^2}$$

On résout pour $v(t)$: pour $t \geq t_1$,

$$v(t) = -gz + \delta e^{-(t-t_1)/\tau} \rightarrow \text{pour s'adapter à des CI à } t \neq 0, \text{ on change l'origine des temps.}$$

$$v(t_1) = -gt_1 = -g\sqrt{\frac{2z_0}{g}} = -\sqrt{2gz_0}$$

$$\text{et } v(t_1) = -gz + \delta \Rightarrow \delta = gz - \sqrt{2gz_0} \quad \text{Alors: } \boxed{v(t \geq t_1) = -gz + (gz - \sqrt{2gz_0})e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}}$$

on peut trouver $z(t)$ par intégration.

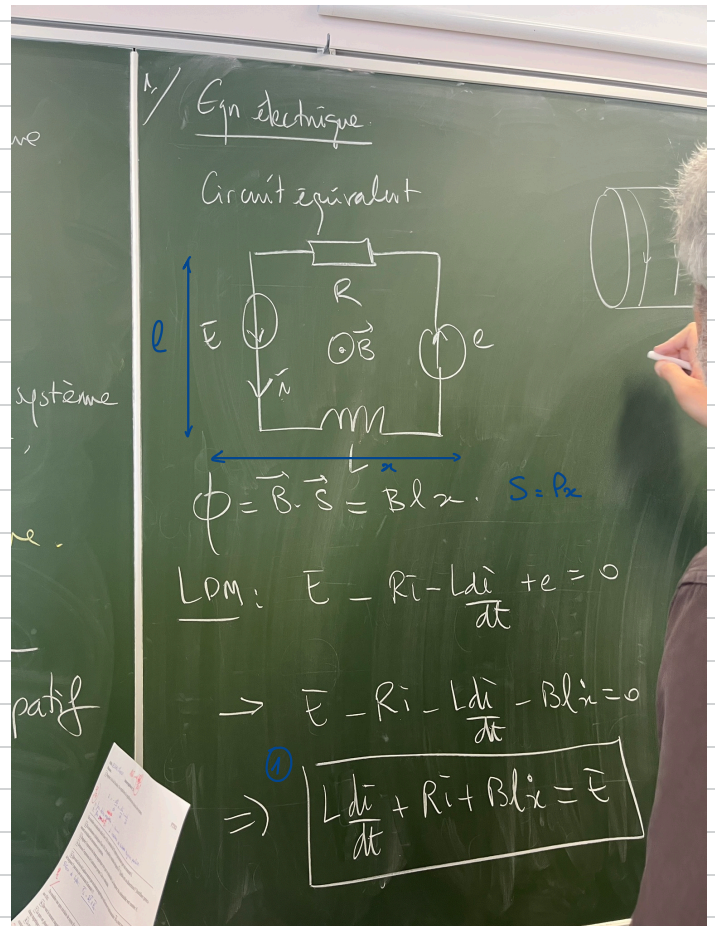
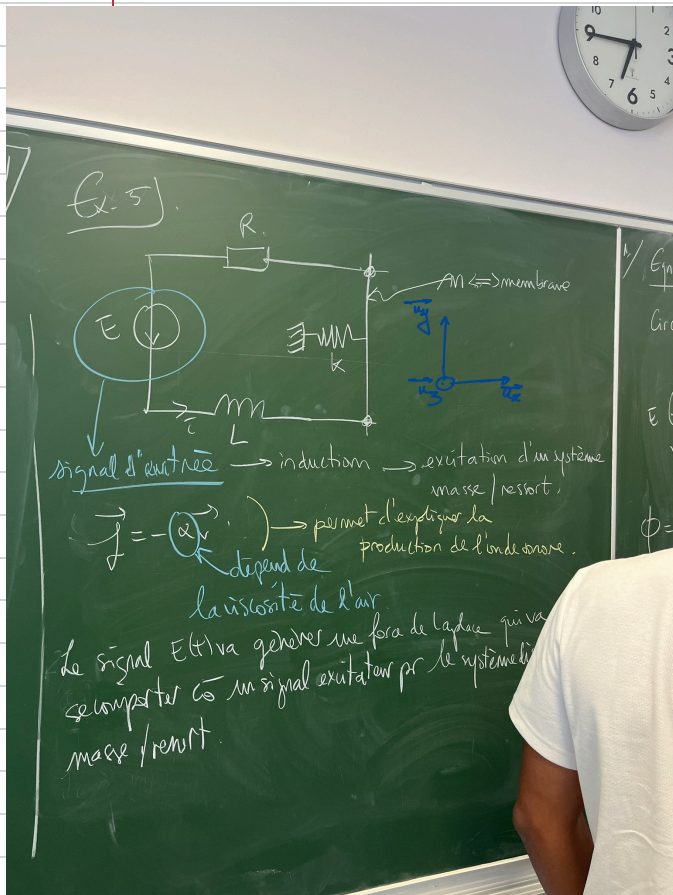
Le cas 2 s'arrête lorsque $z = -a$, t_2 est tel que $z(t_2) = -a$

Cas 3 : $z < -a$ ($t > t_2$)

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dz}{dt} = -g} \quad \text{et} \quad v(t) = -g(t-t_2) + v(t_2)$$

$$\Rightarrow z(t > t_2) = -a + v(t_2)(t-t_2) - g \frac{(t-t_2)^2}{2}$$

Exercice 5:



Equation méca : PFD

$$m \frac{dv}{dt} = -\alpha v + \vec{F}_L \cdot \vec{e}_x - kx$$

x = déplacement de la barre par rapport à sa position d'équilibre.

Force de Laplace : $iL \vec{B} = iLB \vec{e}_x$

Donc $m \frac{d^2x}{dt^2} = -\alpha \frac{dx}{dt} + iLB - kx$

② $\Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = \frac{iLB}{m}}$ $\rightarrow$ équation d'oscillateur mécanique forcé par $\vec{F}_L$.

2) À partir de l'éq élec : $\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau_e} i = \frac{E}{L} - \frac{BP}{L} \frac{dx}{dt}$: système électrique du 1^{er} ordre forcé par $E(t)$ et la f.e.m. d'induction.
Avec $\tau_e = \frac{L}{R}$ la constante de temps électrique.

AN: $R = 6\Omega$; $L = 0,5mH \rightarrow \tau_e = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{6} \triangleq 8 \cdot 10^{-5} s$

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440} \triangleq 2ms \Rightarrow \boxed{\tau_e \ll T} \rightarrow$ le temps de réponse du circuit est très court devant la période des signaux générés par $E(t) \rightsquigarrow$ d par le HP.

3) Avec l'éq méca :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{iLB}{m} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_m} = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \boxed{T_m = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}}$$

Le temps caractéristique d'amortissement est par $\frac{1}{\tau_m} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\alpha}{m} \Rightarrow \boxed{\tau_m = \frac{m}{\alpha}}$

AN: $\tau_m = \frac{m}{\alpha} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{80} = 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-4} s = \boxed{0,5ms}$

$$T_m = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{15 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^3}} = 2\pi \sqrt{\frac{5}{2} \cdot 10^{-3}} \triangleq 2\pi \times 1,5 \cdot 10^{-3} \triangleq \boxed{10ms}$$

Le choix de T_m va permettre de distinguer les ts type de HP (medium, aigu, grave)

On va aussi $\tau_m < T$, ce qui assure que l'énergie vibratoire de la membrane va être cédée à l'air

4) Le système d'équation est linéaire $\Rightarrow$ on peut utiliser avec profit la notation complexe

$$\begin{aligned} 5) \quad ① \quad \frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau_e} i &= \frac{E}{L} - \frac{BP}{L} \frac{dx}{dt} \\ ② \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{1}{\tau_m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x &= \frac{iLB}{m} \end{aligned} \quad \xrightarrow{\text{C}} \quad \begin{cases} ① \quad (j\omega + \frac{1}{\tau_e}) \underline{i} = \frac{E}{L} - \frac{BP}{L} (j\omega) \underline{x} \\ ② \quad -\omega^2 \underline{x} + \frac{1}{\tau_m} j\omega \underline{x} + \omega_0^2 \underline{x} = \frac{LB}{m} \underline{i} \end{cases}$$

② $\Rightarrow \underline{x} (-\omega^2 + \frac{1}{\tau_m} j\omega + \omega_0^2) = \frac{iLB}{m}$

$\Rightarrow \underline{x} = \frac{\frac{LB}{m} \underline{i}}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{1}{\tau_m} j\omega} \rightarrow$ on injecte dans ①.

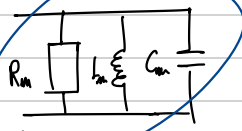
$$\left(j\omega + \frac{1}{\underline{Z}_m}\right) \underline{z} = \frac{E}{L} - \frac{Bl}{L} (j\omega) \frac{\frac{Bl}{m} \underline{z}}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{1}{\underline{Z}_m} (j\omega)}$$

$$\Rightarrow \left[j\omega L + R + \frac{\frac{(Bl)^2}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{1}{\underline{Z}_m} (j\omega)} \right] \underline{z} = E$$

$$\Rightarrow \underbrace{\left[j\omega L + R + \frac{\frac{(Bl)^2}{m}}{\frac{1}{\underline{Z}_m} + j\omega + \frac{\omega_0^2}{j\omega}} \right]}_{\underline{Z}} \underline{z} = E$$

$$\underline{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{\underbrace{\frac{m}{\underline{Z}_m (Bl)^2} + \frac{j\omega m}{(Bl)^2} + \frac{\omega_0^2 m}{j\omega (Bl)^2}}_{\underline{Z}_m}}$$

permet d'imaginer le comportement plus simplement.



$$\frac{1}{\underline{Z}_m} = \frac{m}{\underline{Z}_m (Bl)^2} + \frac{j\omega m}{(Bl)^2} + \frac{\omega_0^2 m}{j\omega (Bl)^2} \quad (\text{somme des admittances})$$

$$\frac{1}{R_m} \Rightarrow R_m = \frac{\underline{Z}_m (Bl)^2}{m} \quad \text{car ne dépend pas de } \omega$$

$$\boxed{R_m = \frac{(Bl)^2}{\alpha}}$$

$$j \frac{1}{L_m} \omega \Rightarrow \frac{1}{L_m} = \frac{k}{(Bl)^2} \Rightarrow \boxed{L_m = \frac{(Bl)^2}{k}}$$

car de la forme $j \frac{1}{L} \omega = Y_L$

$$j C_m \omega \Rightarrow \boxed{C_m = \frac{m}{(Bl)^2}} \quad \text{car de la forme } j C \omega = Y_C$$

$\underline{Z}_m$ traduit l'influence des caractéristiques mécaniques sur le comportement élec du trp.
C'est une manifestation de l'induction.

6) $R = 6 \Omega$; $L = 0,5 \text{ mH}$

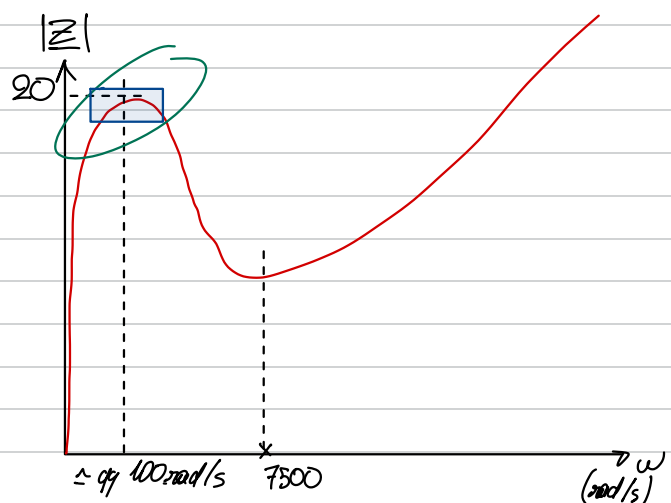
$$R_m = \frac{B^2 l^2}{\alpha} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{30} = \frac{4}{3} \cdot 10^{-3} = 13 \Omega$$

$$L_m = \frac{B^2 l^2}{k} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{6 \cdot 10^3} = 0,67 \cdot 10^{-4} = 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ H}$$

$$C_m = \frac{m}{B^2 l^2} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-2}} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$\boxed{R_m > R} \rightarrow$ On cède + d'énergie à l'air qu'on perd
par effet Joule

7) $|\underline{Z}| = \left| R + j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R_m} + jC_m \omega + \frac{j}{jL_m \omega}} \right|$



pic = résonance méca du HP

☐ Réponse non plate en fréquence $\Rightarrow$ On peut être amené à la corriger pour ne pas déformer le signal de sortie % au signal d'entrée.